

Практическая работа «Создание и настройка таблиц различными способами»

Цель работы: изучить способы создания таблиц в системе управления базами данных, освоить навыки разработки структуры таблиц в режиме таблицы и в режиме конструктора, научиться задавать типы данных, свойства полей и определять ключевые поля.

Теоретическая часть

Современные информационные системы основаны на использовании баз данных, обеспечивающих структурированное хранение и обработку информации. Центральным элементом любой базы данных является таблица, представляющая собой совокупность взаимосвязанных данных, организованных в виде строк и столбцов.

Правильное создание и настройка таблиц определяют логическую целостность базы данных, корректность хранения информации и эффективность выполнения запросов. В учебной и профессиональной практике наиболее распространены два способа создания таблиц: непосредственное формирование структуры в табличном режиме и проектирование с помощью специализированного режима конструктора.

Таблица в реляционной базе данных представляет собой двумерную структуру, состоящую из:

- 1- **полей (столбцов)** — определяющих атрибуты объекта;
- 2- **записей (строк)** — содержащих конкретные значения атрибутов;
- 3- **типа данных** — задающего формат хранения информации;
- 4- **ключевых полей** — обеспечивающих уникальность записей.

Каждое поле характеризуется набором свойств: длиной, форматом, обязательностью заполнения, значением по умолчанию и другими параметрами.

Корректное определение структуры таблицы обеспечивает:

- 1- логическую согласованность данных;
- 2- минимизацию избыточности;
- 3- повышение производительности при обработке информации;
- 4- соблюдение правил ссылочной целостности.

Создание таблиц в табличном режиме

Табличный режим предполагает непосредственный ввод данных с последующим уточнением структуры. Данный способ отличается наглядностью и простотой использования, что делает его удобным на начальных этапах обучения.

Основные характеристики метода создания таблиц в табличном режиме:

- 1- Автоматическое создание полей при вводе данных.
- 2- Возможность последующей корректировки типов данных.
- 3- Минимальные требования к предварительному проектированию.

Создание таблиц с использованием конструктора

Режим конструктора предполагает предварительное проектирование структуры таблицы до ввода данных. Пользователь самостоятельно определяет перечень полей, их типы и свойства. Использование конструктора является

предпочтительным при разработке полноценных информационных систем и профессиональных проектов.

Особое значение имеет определение **первичного ключа**, обеспечивающего уникальность каждой записи. При необходимости могут использоваться составные ключи или внешние ключи для установления связей между таблицами.

Практическая часть

1. Создание таблицы в режиме «Таблица».

Создайте таблицу, содержащую сведения о сотрудниках предприятия. Включите в таблицу поля **Код Сотрудника** (ключевое поле), **Фамилия**, **Имя**, **Отчество**, **Дата Рождения** (табл. 2). Заполните таблицу сведениями о нескольких сотрудниках.

Таблица 2 – «Сотрудники»

Название поля	Тип данных
Код Сотрудника	Счетчик
Фамилия	Короткий текст
Имя	Короткий текст
Отчество	Короткий текст
Дата Рождения	Дата/Время

1.1. Запустите программную среду для создания баз данных Access. После запуска программы нажмите кнопку Пустая база данных рабочего стола (рис. 1). В диалоговом окне сохраните базу данных с именем **ОАО Рангоут** в папке, с тем же именем созданной ранее. Откроется новая база данных, содержащая одну строку и два столбца (столбцы в Access называются полями) (рис. 3). В основном окне среды баз данных Access на вкладке **Создание** выбрать команду **Таблица**.

1.2. Задайте названия полей таблицы. При вводе данных в Access полям присваиваются имена: **Поле1**, **Поле2** и так далее. Можно использовать предложенные имена или изменить их. Имена могут быть до 64 знаков длиной, а при вводе или изменении имени содержимое ячеек не изменяется. Кроме того, столбец может оказаться слишком узким, чтобы имя поля отображалось полностью. В этом случае **Кликните** заголовок столбца, наведите указатель мыши на правую границу столбца, чтобы он принял форму двусторонней стрелки, а затем перетащите границу столбца вправо.

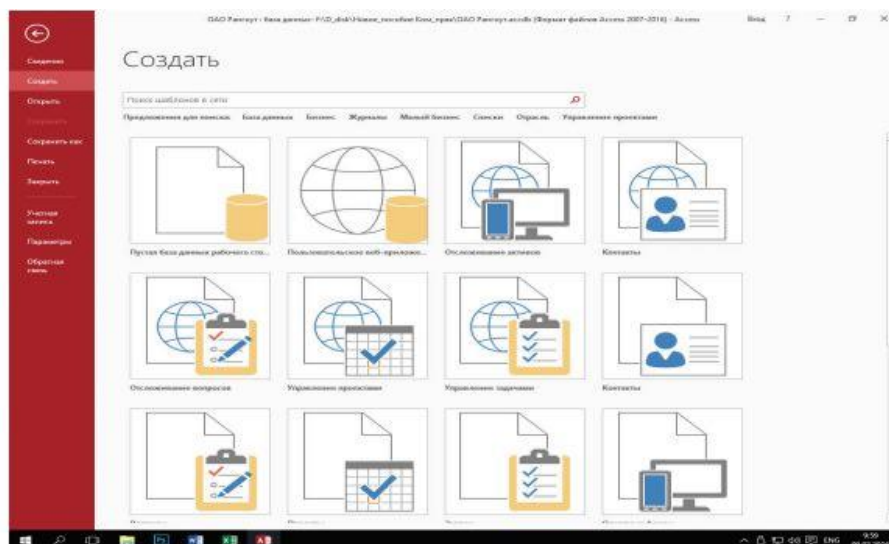


Рис. 1. Запуск Access

1.3. Определите тип полей в режиме **Таблица**. Чтобы задать тип данных, откройте вкладку **Поля** и выберите тип данных (рис. 1). Ключевое поле Access создаст автоматически. Задайте типы полей согласно табл. 1.

***Примечание.** Тип данных – это параметр, с помощью которого задается вид данных, которые можно ввести в каждый столбец таблицы. Например, если в одном столбце нужно хранить значения даты и времени, а в другом – показатели затрат, для первого столбца следует установить тип Дата/время, а для второго – Денежный. Не все доступные типы данных можно задать путем ввода данных в ячейку. Например, если нужно отобразить в столбце фотографии сотрудников, нельзя просто вставить фотографию в новое поле. Необходимо вручную задать тип данных Вложение.*

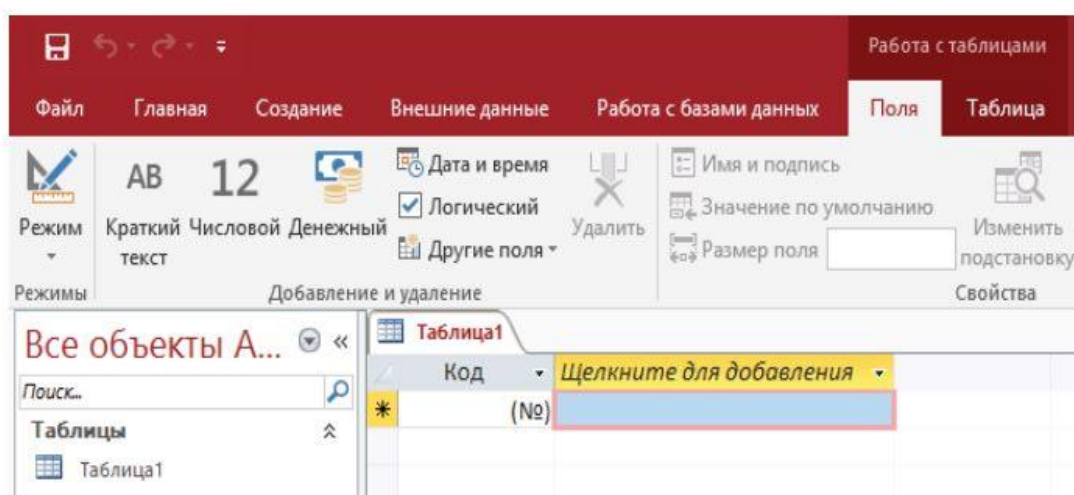


Рис. 2. Введение данных в режиме **Таблица**

1.4. Создайте таблицу, и заполните ее (рис. 2). Первое поле **Код Сотрудника** заполняется автоматически.

Таблица 3 – Заполнение таблицы «Сотрудники»

Фамилия	Имя	Отчество	Дата Рождения
Соколов	Александр	Васильевич	07.09.1975
Белых	Алексей	Иванович	23.03.1965
Мухин	Антон	Павлович	24.05.1961
Ильина	Анна	Васильевна	16.10.1983
Плужников	Дмитрий	Андреевич	15.05.1956
Андреева	Елена	Федоровна	05.01.1961
Бортникова	Алла	Александровна	23.12.1960
Иванова	Ирина	Петровна	30.06.1958
Трофимов	Дмитрий	Евгеньевич	09.10.1960
Борзов	Борис	Александрович	26.04.1967
Петрова	Ирина	Владимировна	05.12.1975

2. Создание таблицы с помощью конструктора.

Создайте таблицу «**Структура ОАО Рангоут**», в которой представлена информация о структурных подразделениях предприятия: название и сокращение (аббревиатура). Для создания таблицы воспользуйтесь режимом конструктора.

2.1. Выберите режим создания таблицы с помощью **Конструктора**, откроется окно конструктора. Выбор режима осуществляется кнопкой **Режим** в группе команд **Режимы** (вкладка Главная). В столбце **Имя** поля в первой строке введите название первого поля **Код Отдела**. Кликните на первой строке в столбце **Тип данных**. Появится указатель поля со списком. Кликните на указателе и в раскрывшемся списке выберите тип поля **Счетчик**. Кликните на первой строке (**Код отдела**). На вкладке **Конструктор** выберите группу команд **Сервис**, кликните по кнопке **Ключевое поле**, около имени **Код Отдела** появится символ ключа (данную операция Access выполняет автоматически).

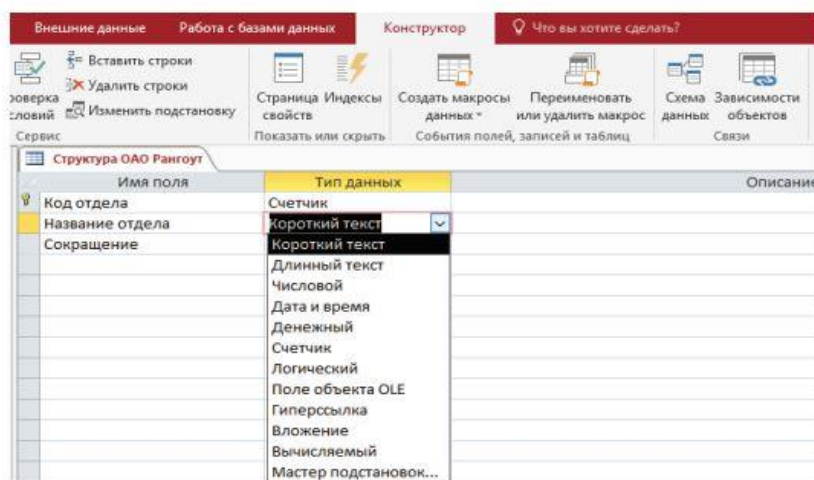


Рис. 3. Введение типов данных в таблицу в режиме конструктор

2.2. Введите названия и типы двух других полей (рис. 3):

Название отдела – тип данных короткий текст;

Сокращение – тип данных короткий текст.

2.3. Перейдите в режим **Таблица**. Программа предложит сохранить таблицу с некоторым именем. Введите имя таблицы: «**Структура ОАО Рангоут**». В режиме таблицы заполните столбцы данными (табл. 4).

Таблица 4 – Заполнение таблицы «Структура ОАО Рангоут»

Название Отдела	Сокращение
Отдел рекламы	ОР
Отдел снабжения	ОМТС
Дирекция	ДР
Бухгалтерия	БГ
Учебная часть	УЧ
Столовая	СТЛ
Технический отдел	ТХ

Перечень контрольных вопросов

- 1- Из каких основных элементов состоит таблица?
- 2- Что такое поле и запись? В чём их различие?
- 3- Какие способы создания таблиц в СУБД существуют?
- 4- В чём особенности создания таблицы в табличном режиме?
- 5- Какие возможности предоставляет режим конструктора?
- 6- Почему перед созданием таблицы рекомендуется анализ предметной области?
- 7- В каких случаях целесообразно использовать режим конструктора вместо табличного режима?
- 8- Какие ошибки могут возникнуть при неправильной настройке структуры таблицы?